

TT604A e TT624A

1º Exercício Computacional - Amostragem

1º de setembro de 2025

1 Introdução

Conforme visto em sala de aula, o teorema da amostragem de Shannon-Nyquist fornece a taxa mínima com que um sinal de banda limitada deve ser amostrado de modo a permitir sua reconstrução. Nos casos em que taxas inferiores são utilizadas, surge o fenômeno denominado *aliasing*, comprometendo a reconstrução do sinal original. Neste exercício, estudaremos este fenômeno no contexto de um sinal de áudio, assim como uma maneira de atenuá-lo.

2 Atividades

Neste exercício, vamos trabalhar com um trecho da música intitulada *Overcome*, da banda *Creed*. Em Python existem diversas bibliotecas que permitem a leitura e o processamento de arquivos de áudio. Uma possibilidade é usar o SciPy. Para isso, use os comandos:

```
import scipy.io.wavfile as wav
Fs, y = wav.read('creed_overcome.wav')
```

Este comando retorna a frequência de amostragem, F_s , e o sinal de áudio, y . A taxa de amostragem tipicamente empregada em sinais de áudio (e.g., música) corresponde a 44,1 kHz. Note que y corresponde a uma matriz com *num_amostras* linhas e duas colunas, uma para cada canal de áudio. Apenas por simplicidade, vamos somar os dois canais para realizar o experimento:

```
y = y[:, 0] + y[:, 1]
```

Duas rotinas são fornecidas para facilitar o desenvolvimento da atividade:

- **filtro.py** – retorna os coeficientes da resposta ao impulso de um filtro FIR do tipo passa-baixas com frequência de passagem ω_p e frequência de rejeição ω_r .
- **espectro.py** – exibe a transformada de Fourier $X(e^{j\omega})$ de uma sequência $x[n]$ de entrada.

2.1 Questões

- (a) Mostre o espectro de frequências do sinal de áudio e discuta seu conteúdo espectral.
- (b) Sem realizar a pré-filtragem, reduza a taxa de amostragem por um fator de $M = 6$. Apresente o espectro do sinal subamostrado e discuta as mudanças em relação ao espectro do sinal original.
- (c) Ouça, então, o sinal de áudio original e o subamostrado. Comente as diferenças. Para isto, utilize os comandos:

```
import IPython.display as ipd

ipd.Audio(y, rate=Fs)
```

onde F_s denota a taxa de amostragem associada ao sinal y .

Obs.: Lembre-se que, após a decimação, a taxa de amostragem foi reduzida para F_s/M .

- (d) Filtre, agora, o sinal de áudio original com um filtro passa-baixas para reduzir o *aliasing*. Você deve tentar identificar valores apropriados para ω_p e ω_r . Apresente os valores utilizados para o filtro, o espectro do sinal filtrado e compare-o com o espectro do sinal original. Ouça, então, ambos os sinais e discuta as diferenças percebidas.
- (e) Por fim, reduza a taxa de amostragem do sinal filtrado pelo mesmo fator $M = 6$ do item (b). Compare o espectro do sinal obtido com o sinal subamostrado do item (b) (ou seja, vamos comparar o sinal original subamostrado e o sinal filtrado subamostrado). Escute ambos e discuta as diferenças. Neste caso, deve-se também realizar uma pequena mudança na taxa de amostragem para ouvir o sinal adequadamente.

3 Instruções para a entrega da atividade

São esperados dois itens que devem ser entregues no Classroom na atividade correspondente:

- (1) Notebook Jupyter (arquivo .ipynb) utilizado para gerar os resultados com cada uma das 5 questões em células de código separadas.
- (2) Relatório escrito à mão e digitalizado em formato pdf contendo as discussões, comentários e justificativas pedidas em cada questão. É fundamental que o raciocínio envolvido em cada item seja apresentado juntamente com o resultado (itens que apresentem apenas um resultado sem a análise pertinente terão penalizações na pontuação).